

QUESTÃO 01 – Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $(A-2I)^2$:

A) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} -1 & 9 & 1 \\ -19 & 11 & 7 \\ -7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

E) $\begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 3 & -9 & -4 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 02 – Calcule 'a' de maneira que o vetor $(0, 2, a)$ seja combinação linear dos vetores $(4, 0, 5)$ e $(2, a, 3)$:

- A) $a = \pm 1$
- B) $a = 0$
- C) $a = \pm 2$
- D) $a = \pm 3$
- E) $a = \pm 5$

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que indica o produto escalar e o produto vetorial dos vetores $\vec{u}=(3,-1,2)$ e $\vec{v}=(1,-2,-1)$, respectivamente.

- A) 3 e $(5,5,-5)$.
- B) 3 e $(3,2,-2)$.
- C) 3 e $(2,1,3)$.
- D) -1 e $(3,2,-2)$.
- E) 7 e $(3,-2,2)$.

QUESTÃO 04 – Considere a equação do círculo $x^2+y^2-2x+4y+1=0$. A partir dessa equação, determine o raio do círculo.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 05 – Considere a função $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por: $F(x, y, z) = zx^2 + e^z x^3 - z^5 \sin(y) - 1$. Assinale a alternativa que apresenta o gradiente de F no ponto $(1, 0, 0)$.

- A) $(3, 0, 2)$.
- B) $(3, 1, 1)$.
- C) $(0, -1, 3)$.
- D) $(1, 1, 1)$.
- E) $(1, 0, 1)$.

QUESTÃO 06 – Encontre a área cotada na região do plano formada pelo eixo x , a curva $y = e^x$ e as retas $x = 0$ e $x = 1$.

- A) $e - 1$
- B) $e^2 - 1$
- C) e
- D) $e - 2$
- E) 1

QUESTÃO 07 – Resolva o sistema de equações lineares pelo método de Gauss, se a matriz do sistema é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

- A) $x = 1; y = -9; z = 6$
- B) $x = 2; y = -11; z = -6$
- C) $x = 1; y = 2; z = -3$
- D) $x = -2; y = 6; z = 3$
- E) $x = -2; y = 6; z = -6$

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta o ângulo formado entre a reta $2x - y - 12 = 0$ e a reta $3x + y + 3 = 0$.

- A) 0° .
- B) 15° .
- C) 30° .
- D) 45° .
- E) 60° .

QUESTÃO 09 – Se A e B são dois conjuntos finitos, realize a redução de $E = \{A \cap (A \cup B')\} - B'$.

- A) A
- B) B
- C) $A \cap B$
- D) $A \cup B$
- E) B'

QUESTÃO 10 – Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^3(3x-2)^2}{x^5+5}$:

- A) 72.
- B) 17.
- C) 9.
- D) 8.
- E) 0.

QUESTÃO 11 – Dada a afirmação:

"Exatamente uma pessoa entre Marcos e Heide viajou".

A negação da afirmação acima é logicamente equivalente à:

- A) Ambos viajaram.
- B) Ambos não viajaram.
- C) Marcos ou Heide não viajou.
- D) Ambos viajaram ou ambos não viajaram.
- E) Pelo menos um entre Marcos e Heide viajou.

QUESTÃO 12 – Analise a proposição abaixo:

"Existe pelo menos uma cidade em que todos os hospitais possuem, pelo menos, 30 leitos".

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Há uma cidade em que existe pelo menos um hospital com, no máximo, 29 leitos.
- B) Em no máximo uma cidade, existe um hospital que possui, no máximo, 100 leitos.
- C) Em cada cidade, existe pelo menos uma escola que possui, pelo menos, 30 leitos.
- D) Existe nenhuma cidade em que todos os hospitais possuam, no máximo, 30 leitos.
- E) Em todas as cidades, existe pelo menos um hospital que possui, no máximo, 29 leitos.

QUESTÃO 13 – Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes. Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário. Suponha que você tenha 10 convites para distribuir para 4 amigos. De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

- A) 84.
- B) 120.
- C) 126.
- D) 5.040.
- E) 6.561.

QUESTÃO 14 – Resolva a identidade $\overline{\overline{E} * \overline{B}}$, aplicando as leis da álgebra de Boole.

- A) E
- B) E*B
- C) B
- D) E+B
- E) $\overline{E}$

QUESTÃO 15 – Dado duas proposições lógicas q e p .

A proposição lógica $\sim p \rightarrow q$ é falsa se, e somente se, quando a proposição abaixo for verdadeira:

- A) p ou q
- B) $\sim p$
- C) $\sim(p$ ou $q)$
- D) $\sim(p$ e $q)$
- E) $\sim q$

QUESTÃO 16 – Simplificando $f = a'bc + abc + abc'$, utilizando o diagrama de Karnaugh, temos:

- A) $f = ab + bc$
- B) $f = ab + b'c$
- C) $f = abc$
- D) $f = ab$
- E) $f = bc$

QUESTÃO 17 – Uma string ternária é uma sequência ordenada finita formada por uma ou mais ocorrências dos dígitos 0, 1 e 2. O comprimento de uma string ternária é a quantidade de dígitos que a compõem. Por exemplo, 20010 é uma string ternária de comprimento 5. Uma string ternária é chamada de interessante se tal string, da esquerda para direita, não possui dígito 0 ocorrendo em qualquer posição à direita de um dígito 1. Por exemplo, 0, 111, 22 e 020121 são strings ternárias interessantes. No entanto, 1101, 211220 e 00012202 não são strings ternárias interessantes. Quantas strings ternárias interessantes de comprimento 8 existem?

- A) 878.
- B) 984.
- C) 1.100.
- D) 1.280.
- E) 5.739.

QUESTÃO 18 – Em uma prova realizada a um grupo de alunos universitários foram obtidas as seguintes pontuações:

101	102	112	113	92	91	106	104	100	95
104	98	96	117	89	99	114	100	98	104
93	92	99	90	108	116	93	109	105	91

A partir da tabela anterior, qual a porcentagem de alunos que tem pontuação entre 90 a 99?

- A) 33,33%.
- B) 43,33%.
- C) 46,66%.
- D) 56,66%.
- E) 65,55%.

QUESTÃO 19 – Quantos números inteiros positivos escritos na base decimal formados por exatamente 6 dígitos, que não começam com o dígito 0 (da esquerda para direita), palíndromos e múltiplos de 4 existem? (Um número é chamado de palíndromo se tal número é igual a ele mesmo quando escrito de trás para frente. Por exemplo, 1331 é considerado um número palíndromo, pois 1331, escrito de trás para frente, é 1331. No entanto, 45 não é um número palíndromo, pois 45, escrito de trás para frente, é 54).

- A) 150.
- B) 200.
- C) 240.
- D) 900.
- E) 100.

QUESTÃO 20 – O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

t [s]	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- A) 4,5 s.
- B) 5,0 s.
- C) 1,0 s.
- D) 0,9 s.
- E) 5,4 s.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Os algoritmos de ordenação MergeSort, da árvore geradora mínima de Kruskal, e o algoritmo Floyd-Warshall que calcula o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um grafo orientado com peso são, respectivamente, exemplos de algoritmos:

- A) Guloso, programação dinâmica e divisão e conquista.
- B) Divisão e conquista, programação dinâmica e guloso.
- C) Guloso, divisão e conquista e programação dinâmica.
- D) Programação dinâmica, divisão e conquista e guloso.
- E) Divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.

QUESTÃO 22 – Considere as funções a seguir:

$$\begin{aligned} f_1(n) &= O(n) \\ f_2(n) &= O(n!) \\ f_3(n) &= O(2^n) \\ f_4(n) &= O(n^2) \end{aligned}$$

A ordem dessas funções, por ordem crescente de taxa de crescimento, é:

- A) $f_2 - f_1 - f_3 - f_4$.
- B) $f_3 - f_2 - f_4 - f_1$.
- C) $f_1 - f_4 - f_3 - f_2$.
- D) $f_1 - f_4 - f_2 - f_3$.
- E) $f_4 - f_3 - f_1 - f_2$.

QUESTÃO 23 – Em relação à lista linear em alocação sequencial, é correto afirmar que:

- A) Para as estruturas do tipo pilha, são necessários dois ponteiros, início da pilha (i) e fim da pilha (f). Para a adição de um elemento, move-se o ponteiro i ; para a retirada, move-se o ponteiro f .
- B) O armazenamento sequencial de listas é empregado quando as estruturas, ao longo do tempo, sofrem muitas inserções e remoções, acarretando a movimentação dos elementos da lista.
- C) Os nodos de uma lista simplesmente encadeada encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a posição do próximo elemento da lista.
- D) Em uma lista sequencial, o último nodo da lista aponta para o primeiro nodo da lista.
- E) Para as estruturas do tipo fila, apenas um ponteiro precisa ser considerado, o ponteiro topo, pois as inserções e as remoções são executadas na mesma extremidade da lista.